

Principes variationnels

Cours de physique

Version SC

23 septembre 2026, Olivier Allard

PHY-41030

Table des matières

1	Principes variationnels	1
1.1	Principe de Fermat	1
1.2	Principe de Maupertuis	1
1.3	Principe de moindre action	1
2	Mécanique analytique et calcul variationnel	2
2.1	Équation d'Euler Lagrange	2
2.2	Le lagrangien	3
2.3	Invariances et lois de conservation	5
2.4	Multiplicateurs de Lagrange	8
3	Théorème lagrangienne de l'électromagnétisme	8
3.1	Lagrangien d'une particule relativiste	8

1 *Principes variationnels*

1.1 *Principe de Fermat*

Rayon optique choisit la trajectoire qui lui prend le moins de temps : « principe d'économie naturelle ».

1.2 *Principe de Maupertuis*

1.3 *Principe de moindre action*

Lagrange proposa un changement de point de vue sur la mécanique : plutôt que de déterminer la position $\mathbf{r}(t)$ et la vitesse $\mathbf{v}(t)$ d'une particule connaissant son état initial $(\mathbf{r}(0), \mathbf{v}(0))$, on s'intéresse à la trajectoire effectivement suivie par une particule partant de $\mathbf{r}_1$ à t_1 et arrivant en $\mathbf{r}_2$ en t_2 .

1.1

Principe 1 (lagrangien) — Tout système mécanique est caractérisé par un **lagrangien** $\mathcal{L}(x, \dot{x}, t)$ où x et $\dot{x}$ sont appelées **variables d'état**.

1.2

Principe 2 (dit de moindre action) — Pour toute trajectoire $x(t)$ entre (x_1, t_1) et (x_2, t_2) , on définit l'**action** S par

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(x, \dot{x}, t) dt$$

Le principe de moindre action dit que la trajectoire physique effectivement suivie $X(t)$ est telle que S est minimale.

2

Mécanique analytique et calcul variationnel

Le **calcul variationnel** est le calcul permettant de minimiser la valeur de l'intégrale d'une fonction (ici de l'action).

2.1

Équation d'Euler Lagrange

On cherche dans le cadre de la mécanique la fonction $x(t)$ minimisant l'intégrale

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(x(t), \dot{x}(t), t) dt$$

2.3

Équation d'Euler Lagrange — L'équation du mouvement qui détermine la trajectoire effectivement suivie est l'équation du second ordre d'**Euler-Lagrange** :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}$$

Démonstration — Supposons qu'il existe une solution (la vraie trajectoire donc) $X(t)$, et considérons une autre trajectoire $x(t)$ infiniment voisine de $X(t)$: $x(t) = X(t) + \delta x(t)$ avec par hypothèse $\delta x(t_1) = \delta x(t_2) = 0$. Au premier ordre en δx , la variation de S est :

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \delta x(t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \delta \dot{x}(t) \right) dt \\ &\stackrel{\text{IPP}}{=} \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) \delta x(t) dt \end{aligned}$$

On déduit du principe du moindre action que δS doit être nul qu'importe la variation infinitésimale $\delta x(t)$. ■

Dans le cas simple d'une particule évoluant dans un champ de potentiel $V(x, t)$, le lagrangien est $\mathcal{L}(x, \dot{x}, t) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V(x, t)$, donc l'équation d'Euler-Lagrange s'écrit :

$$m \frac{d\dot{x}}{dt} = - \frac{\partial V}{\partial x} := f$$

On retrouve dans ce cas le principe fondamental de la dynamique. La généralisation à s degrés de liberté $(x_i, \dot{x}_i)_{i \in \llbracket 1, s \rrbracket}$ est immédiate : le lagrangien $\mathcal{L}(\{x_i\}, \{\dot{x}_i\}, t)$ dépend de $\{x_i\}$ et $\{\dot{x}_i\}$ ainsi que de t , et on dispose de s équations de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}$$

Pour une particule dans l'espace $\mathbf{R}^3$, nous emploierons les notations $\mathbf{r}$ et $\mathbf{v}$, ainsi que la notation spécifique du gradient $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{a}} := \nabla_{\mathbf{a}} \mathcal{L} = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_x}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_y}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_z} \right)$ afin que l'équation d'Euler-Lagrange s'écrive

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{v}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}}$$

2.2

Le lagrangien

2.2.1

Non-unicité

Il peut paraître *a priori* déroutant que plusieurs lagrangiens puissent être associés à un même système : on constate en effet que si on ajoute au lagrangien une dérivée droite par rapport au temps d'une fonction quelconque $f(x, t)$, $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \frac{d}{dt}f(x, t)$, les équations du mouvement sont inchangées. Le terme ajouté ne change effectivement pas dans une variation de $x(t)$ qui satisfait $\delta x(t_1) = \delta x(t_2) = 0$.

2.2.2

Forme du lagrangien

Pour trouver le lagrangien d'un système physique, on suit des principes logiques jusqu'à arriver à une forme convenable. Par exemple, pour une particule libre dans l'espace $\mathbf{R}^3$,

- ★ Il n'y a pas d'origine des temps privilégiée donc

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$$

- ★ Il n'y a pas d'origine d'espace privilégiée, donc

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0$$

- ★ Il n'y a pas de direction dans l'espace privilégiée, *i.e.* il y a invariance par rotation. Ainsi, $\mathcal{L}$ ne dépend que du carré de la vitesse : $\mathcal{L} := K\mathbf{v}^2$. On obtient après le choix $K = \frac{m}{2}$

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}\mathbf{v}^2$$

- ★ Dans un référentiel animé d'une vitesse constante $\mathbf{V}$ par rapport au premier, le lagrangien devient alors

$$\mathcal{L}' = \frac{m}{2}(\mathbf{v} - \mathbf{V})^2 = \mathcal{L} + \frac{d}{dt}(-m\mathbf{r} \cdot \mathbf{V} + \frac{m\mathbf{V}^2 t}{2})$$

Plus généralement, si on introduit un potentiel $V(\mathbf{r})$ dans l'espace, le lagrangien devient

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}\mathbf{v}^2 - V(\mathbf{r})$$

qui se généralise à un ensemble de N points matériels dans un référentiel inertiel exposés au potentiel $V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t)$ qui inclut les potentiels d'interaction entre particules sous la forme

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 - V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t)$$

2.3

Invariances et lois de conservation

Les lois d'*invariance* des phénomènes physiques sont fondamentales puisqu'elles forment l'ensemble de ce que l'on sait *a priori* sur la physique d'un problème. Elles impliquent des *lois de conservation* qui traduisent la conservation d'une quantité lors de l'évolution temporelle, et permettent notamment de supputer une forme au lagrangien.

2.3.1

Changement de coordonnées, moment conjugué et variable cyclique

2.4

Moment conjugué et équations d'Euler-Lagrange — On appelle **moment conjugué** de la variable x_i pour un lagrangien donné les quantités

$$\mathbf{p}_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}$$

Ces grandeurs permettent de reformuler les équations d'Euler-Lagrange sous la forme plus compacte

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}_i}$$

Dans le cas de l'étude de particules dans un potentiel $V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t)$ en coordonnées cartésiennes, $\mathbf{p}_i = m\dot{\mathbf{r}}_i$, mais cette relation n'est plus vérifiée lorsque l'on ne considère plus des coordonnées cartésiennes ou lorsque les forces dépendent de la vitesse.

On peut procéder dans le formalisme Lagrangien à n'importe quel changement de variable $(x_1, \dots, x_N) \rightarrow (q_1, \dots, q_N)$, don-

nant

$$\tilde{\mathcal{L}}(\{q_i\}, \{\dot{q}_i\}, t) := \mathcal{L}(\{x_i\}(\{q_i\}), \{\dot{x}_i\}(\{q_i\}, \{\dot{q}_i\}), t)$$

On appelle **coordonnées généralisées** un ensemble quelconque de coordonnées q_i , et on définit dans ce cas l'**impulsion généralisée** par – en omettant le tilde –

$$p_i := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$$

qui donne une forme généralisée de la loi de Newton sous la forme

$$\dot{p}_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}$$

On appelle **variable cyclique** une coordonnée généralisée q_i qui ne figure pas explicitement dans le lagrangien $\mathcal{L}$, i.e. $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$. Dans ce cas, le moment conjugué à cette variable est conservé : $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = C$.

2.3.2

Énergie et translation dans le temps

Considérons un système isolé (invariable par translation dans le temps), i.e. $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$. Évaluons l'évolution de $\mathcal{L}(x, \dot{x})$ le long de la trajectoire effectivement suivie :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathcal{L}(x, \dot{x}) &= \dot{x}(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} + \ddot{x}(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \\ &\stackrel{E-L}{=} \dot{x}(t) \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} + \ddot{x}(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\dot{x}(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) \end{aligned}$$

2.5

Définition (énergie) — On appelle **énergie** la quantité $\dot{x} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} - \mathcal{L}$ le long de la trajectoire physique, que l'on généralise en

$$E := \sum_{i=1}^s \dot{x}_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} - \mathcal{L}$$

$$= \sum_i p_i \dot{x}_i - \mathcal{L}$$

Cette définition est, on le voit, ainsi tournée afin que lorsqu'il y a invariance par translation dans le temps, l'énergie est conservée.

2.3.3

Impulsion et translations dans l'espace

2.6

Proposition — L'impulsion totale d'un système invariant par translation dans l'espace est *conservée*.

Démonstration — Considérons un système invariable par translation dans l'espace. C'est le cas d'un ensemble de particules dont les interactions ne dépendent que des coordonnées relatives. Pour toute transformation infinitésimale ϵ des coordonnées le lagrangien est invariant,

$$\delta \mathcal{L} = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \epsilon = 0$$

d'où on déduit $\sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}_i} = 0$, ce qui se réécrit à l'aide des impulsions généralisées et les équations d'Euler-Lagrange comme

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i = \frac{d}{dt} \mathbf{P} = 0$$

■

2.3.4

Moment cinétique et rotations

2.7

Définition-Proposition (moment cinétique) — On appelle **moment cinétique** la grandeur

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i$$

et **moment cinétique total d'un système**

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{L}_i$$

Le moment cinétique total d'un système invariant par rotation dans l'espace est *conservée*.

Preuve — Considérons une rotation infinitésimal d'un angle $\delta\phi$ autour d'un axe porté par $\mathbf{u}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_i &\rightarrow \mathbf{r}_i + \delta\phi \mathbf{u} \times \mathbf{r}_i \\ \dot{\mathbf{r}}_i &\rightarrow \dot{\mathbf{r}}_i + \delta\phi \mathbf{u} \times \dot{\mathbf{r}}_i\end{aligned}$$

La variation du lagrangien associée à cette transformation est

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L} &= \sum_i \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathbf{r}_i} \cdot (\delta\mathbf{u} \times \mathbf{r}_i) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\mathbf{r}}_i} \cdot (\delta\mathbf{u} \times \dot{\mathbf{r}}_i) \right) \\ &= \left(\sum_i \mathbf{r}_i \times \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathbf{r}_i} + \dot{\mathbf{r}}_i \times \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\mathbf{r}}_i} \right) \cdot \mathbf{u} \delta\phi \\ &= \left(\sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i + \dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{p}_i \right) \cdot \mathbf{u} \delta\phi \\ &= \frac{d}{dt} \mathbf{L} \cdot \mathbf{u} \delta\phi\end{aligned}$$

Ceci est vrai pour toute rotation infinitésimale, donc $\frac{d}{dt} \mathbf{L} = 0$. ■

2.4 Multiplicateurs de Lagrange

3 Théorème lagrangienne de l'électromagnétisme

3.1 Lagrangien d'une particule relativiste

On se restreint au cas d'une particule massive placée dans un champ électromagnétique. Le principe de moindre action n'a de sens que s'il détermine le mouvement de la particule qu'importe le référentiel inertiel choisi. Déterminons donc le trajet parcouru pour aller de $(t_1, \mathbf{r}_1)$ à $(t_2, \mathbf{r}_2)$ en minimisant l'action.

3.1.1 Particule libre

$$\mathcal{L} = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$S = -mc^2 \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

3.1.2

Impulsion et énergie d'une particule libre

Le moment conjugué s'écrit

$$\mathbf{p}_{\text{lib}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{v}} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

et l'énergie

$$\mathcal{E}_{\text{lib}} = \mathbf{p}_{\text{lib}} \cdot \mathbf{v} - \mathcal{L} = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Ces deux grandeurs sont reliées par la relation

$$\left(\frac{\mathcal{E}_{\text{lib}}}{c} \right)^2 - \mathbf{p}_{\text{lib}}^2 = m^2 c^2$$

En supposant que l'ensemble $\left(\frac{\mathcal{E}_{\text{lib}}}{c}, \mathbf{p}_{\text{lib}} \right) := p_{\text{lib}}^\mu$ soit un *quadrivecteur*, que l'on appelle **quadrimpulsion**, on remarque son carré au sens de Minkowski est un invariant relativiste, proportionnel à la masse au carré de la particule, ce qui est en accord avec l'hypothèse de départ. Celle-ci est aussi confirmé par le fait que $\mathcal{L}dt$ est un invariant relativiste, et

$$\begin{aligned} -\mathcal{L}dt &= (\mathbf{p}_{\text{lib}} \cdot \mathbf{v} - \mathcal{L}) - \mathbf{p}_{\text{lib}} \cdot d\mathbf{x} \\ &= \mathcal{E}_{\text{lib}}dt - \mathbf{p}_{\text{lib}} \cdot d\mathbf{x} \\ &= p_{\text{lib}}^\mu dx_\mu \end{aligned}$$

où le produit des quadrivecteurs p_{lib}^μ et $dx^\mu = (cdt, d\mathbf{x})$ est $p_{\text{lib}}^\mu dx_\mu = g_{\mu\nu} p_{\text{lib}}^\mu dx^\nu$ où $g_{\mu\nu} := (+, -, -, -)$ est la convention

métrique. Ce produit étant invariant, on a montré que p_{lib} est un quadri-vecteur du genre temps.

3.1.3

Particule chargée dans un champ électromagnétique

Interaction avec un champ électromagnétique Considérons désormais une particule de charge q et de masse m placée dans un champ électromagnétique.